１２誘導心電図自動計測値による心房細動・心房期外収縮多発の鑑別に関する検討

◎飯野 天翔[1)]、杉山 聡[1)]
一般財団法人 富士脳障害研究所付属病院[1)]

【はじめに】心房細動(Af)は、脳梗塞や心不全、全死亡のリスク上昇につながる疾患である。早期発見は臨床上重要だが、発作性心房細動(pAf)は検査時に発見できない場合も多い。心房期外収縮（PAC）が多発する場合も、Af へ移行するリスクがあり、早期発見が望ましい。検出方法やリスク診断として Holter 心電図や AI 心電図がある。しかし、Holter 心電図は患者負担がゼロでない点や、台数に限りがある点、AI 心電図は専用機器を購入する必要がある等の欠点が存在する。そこで、12 誘導心電図の記録のみで Af をより効率的に予見するスクリーニング手法の検討を目的として、本研究を開始した。

【方法】当院で実施した Holter 心電図の解析結果、12 誘導心電図の自動計測値を抽出し Holter 心電図解析結果で、pAf が 30 秒以上の症例を Af 群、PAC が 1000 回以上の症例を PAC 多発群、それ以外を対照群として群間の有意差を検討した。

【結果】Af 群に対し、それ以外の群を比較した場合、P 波持続時間（133ms vs 115ms）をはじめ、4 つの単一指標で $p \leqq 0.001$ だった。PAC 多発群と対照群では、年齢で $p<0.001$、PR/P 持続時間比（1.7 vs 1.5）をはじめで $p<0.05$ だった。また、PAC 多発群では、それ以外の群と比較し aVR P 波陰性振幅（-59.9μV vs -72.4μV）が縮小する傾向を認めた。

【考察】Af 群では、4 つの単一指標で $p \leqq 0.001$ となり、自動計測値でも強い有意差を認めた。PAC 多発群と対照群の比較で aVR P 波陰性振幅が縮小しており、対照群+Af 群と比較しても同様の有意差を認めるため、PAC 多発のみか pAf に至っているかの鑑別の補助指標になると考えられる。有意差を認めていても群間の平均値や中央値の差が、0.04 秒×0.1 mV に満たない指標が多く、自動解析による細かな計測で有意差を見いだせたと考えられる。

【結語】12 誘導心電図であっても、詳細な計測データを取得することで pAf や PAC 多発症例の心電図変化を捉え、患者の鑑別ができる可能性を示唆している。今後は N 数を増やし妥当性検証をしていきたい。

富士脳障害研究所附属病院 - 0544-23-5155（内線 580）